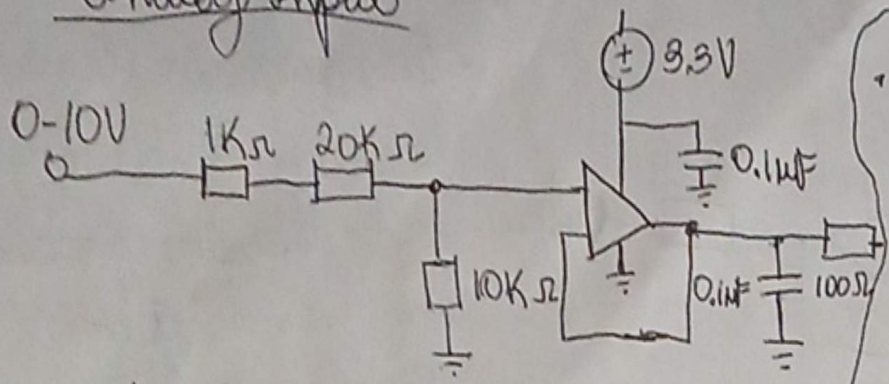
Analog Input



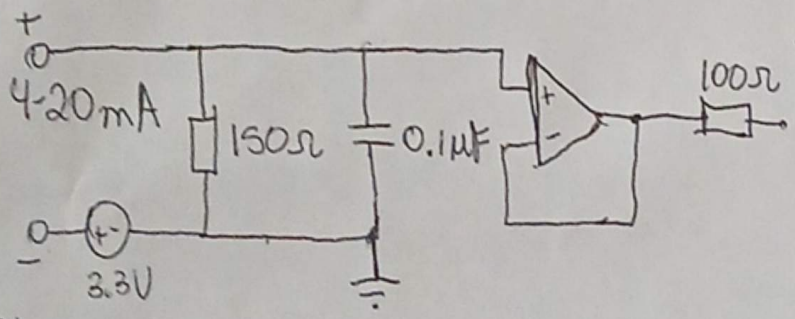
- Se emplea un divisor de voltaje junto con un amplificador operacional configurado como seguidor de voltaje.
- En primer lugar, el divisor reduce el nivel del voltaje de entrada para que pueda ser interpretado correctamente por el ESP32.

La relación se calcula con la siguiente expresión: $V_{out} = V_{in} \cdot \frac{R_2}{R_1+R_2}$

Para el valor mínimo: $V_{out} = 1V \cdot \frac{10K}{20K+10K} = 0.33V$

Para el valor máximo: $V_{out} = 10V \cdot \frac{10K}{20K+10K} = 3.33V$

4-20mA Input



- Resistencia para LED
- Se descuenta la caída del LED: $24-1.2V=22.8V$
- Para una corriente de 10 mA: $R = \frac{22.8V}{0.01A} = 2.28K\Omega$

Bloque 4-20mA de 150Ω

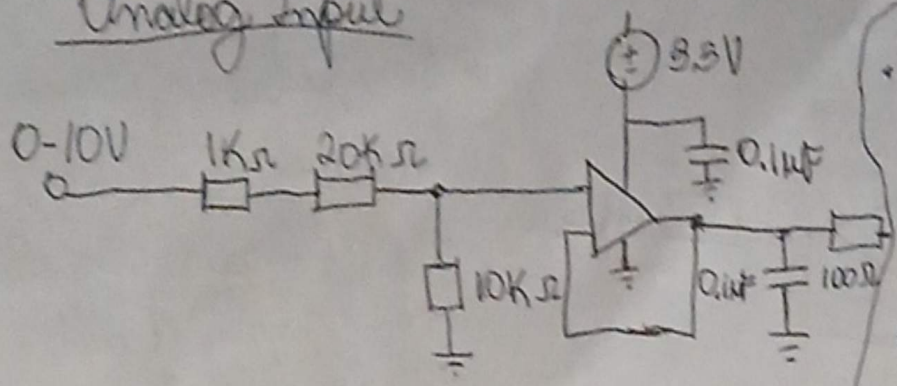
Con una resistencia de 150Ω:

- 4mA → 0.6V
- 20mA → 3V

La señal se adapta al rango deseado y luego pasa por un seguidor de voltaje para estabilizarla.

CamScanner

Analog Input



- Se emplea un divisor de voltaje junto con un amplificador operacional configurado como seguidor de voltaje.
- En primer lugar, el divisor reduce el nivel del voltaje de entrada para que pueda ser interpretado correctamente por el ESP32.

La relación se calcula con la siguiente expresión: $V_{out} = V_{in} \cdot \frac{R_2}{R_1+R_2}$

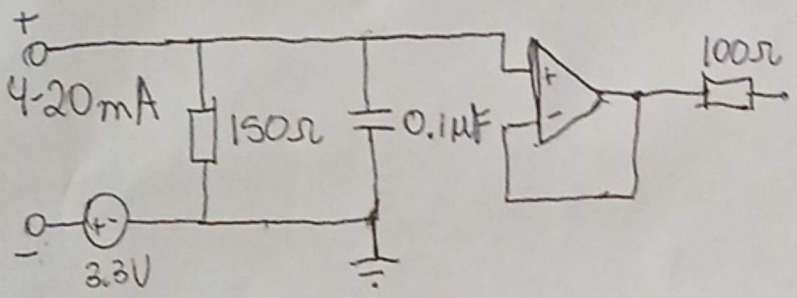
Para el valor mínimo: $V_{out} = 1V \cdot \frac{10K}{20K+10K} = 0.33V$

Para el valor máximo: $V_{out} = 10V \cdot \frac{10K}{20K+10K} = 3.33V$

$V_{out} = V_{in} \cdot \frac{R_2}{R_1+R_2} = \frac{10V \cdot 10K}{20K+10K} = 3.3V$

$V_{out} = \frac{2V \cdot 10K}{20K+10K} = 0.6V$

4-20mA Input



- Resistencia para LED
- Se descuenta la caída del LED: $24 - 1.2V = 22.8V$
- Para una corriente de 10 mA: $R = \frac{22.8V}{0.01A} = 2.28K\Omega$

Bloque 4-20mA de 150Ω

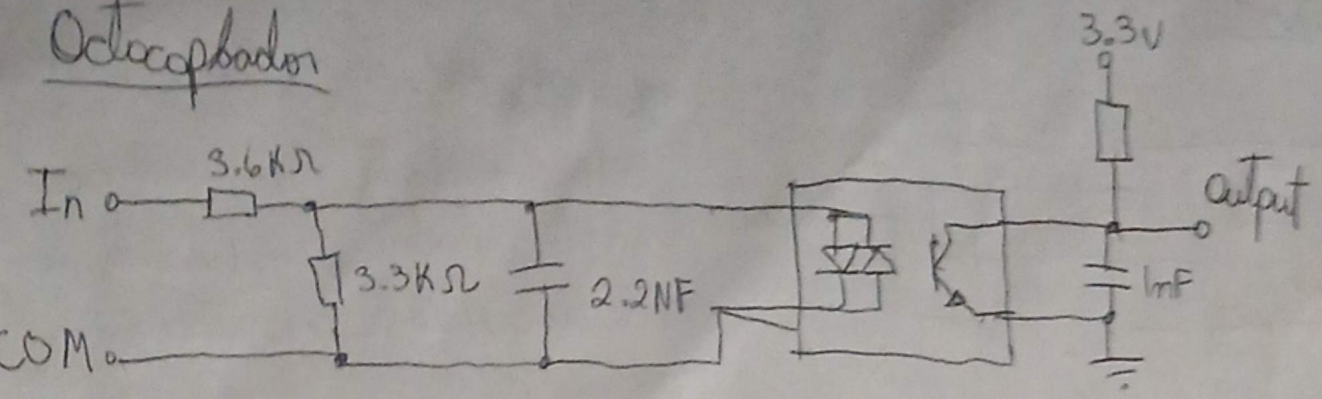
Con una resistencia de 150Ω:

- 4mA → 0.6V
- 20mA → 3V

La señal se adapta al rango deseado y luego pasa por un seguidor de voltaje para estabilizarla.

CamScanner

Optocoplador



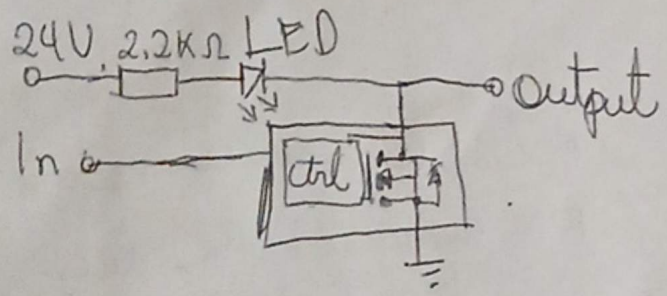
· Se utiliza un optocoplador para aislar eléctricamente la entrada de la salida.

R_1 y R_2 forman un divisor de voltaje $V_{in} \cdot \frac{3.3}{3.6+3.3} = 0.478 V_{IN}$

Salida: · R_3 es un pull-up a 3.3V.

· C_{20} es otro filtro.

Open-Drain



· El mosfet actúa como interruptor a tierra

· Cuando IN lo activa, este conecta OUT a GND.

· Cuando IN está apagado, Out queda "flotante" (o alto si hay pull up externo

Valor resistencia del LED:

$$R = \frac{24V - 2V}{0.01A} = 2200\Omega$$